



Participantes:
Maria Eduarda Rodrigues
Mateus Augusto
Mateus José
Patrik Arribeiro



Integrantes



Mateus José



Maria Eduarda Rodrigues



Mateus Augusto



Patrik Arribeiro

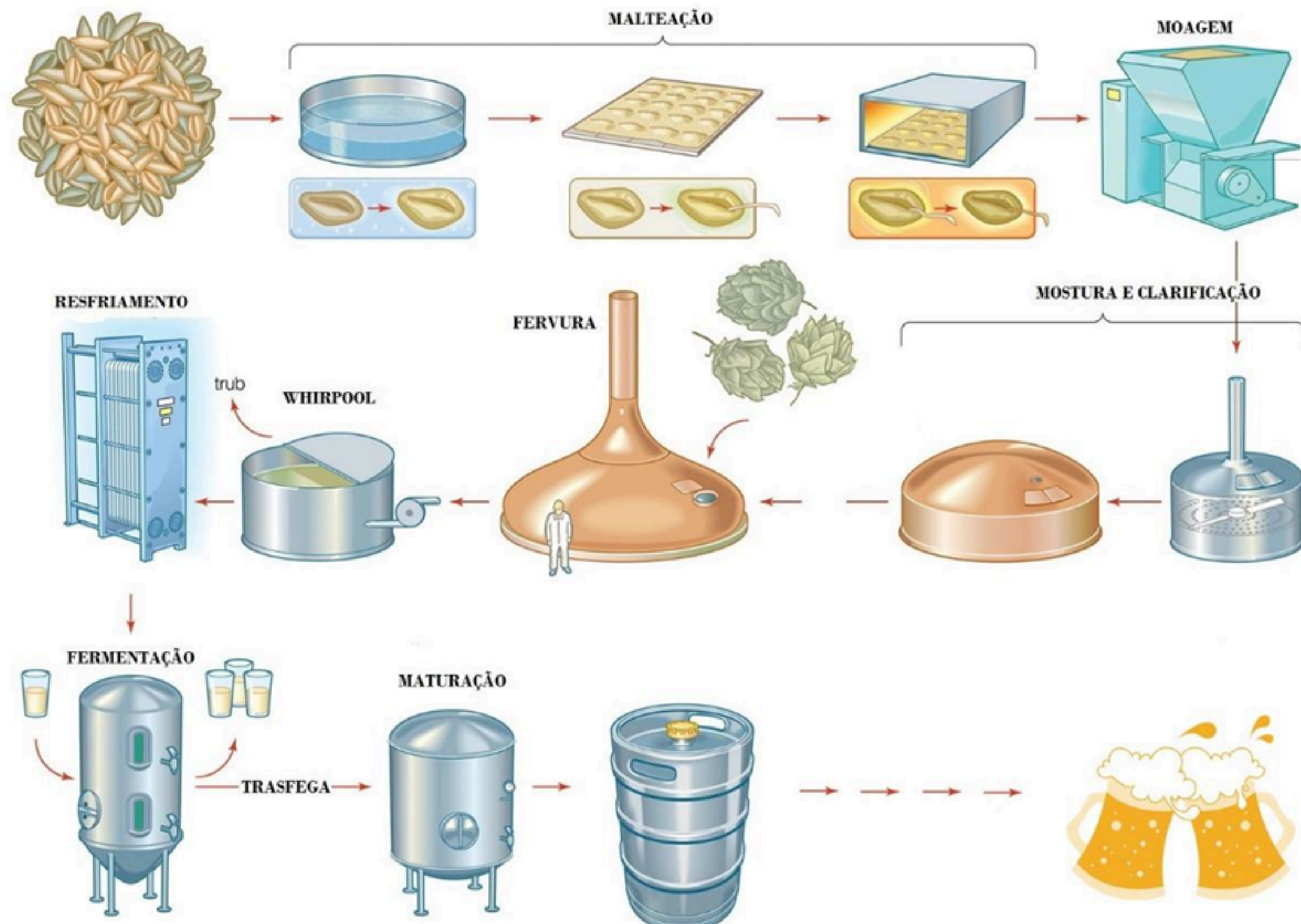
S.
E.
P.

De acordo com o Decreto nº 6.871/2009, a cerveja é definida como a bebida resultante da fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, produzido a partir de malte de cevada e água potável, com a ação de leveduras e adição de lúpulo. É permitido o uso de extratos de malte e lúpulo como substitutos, e até 45% do malte de cevada pode ser substituído por adjuntos cervejeiros, sem comprometer a definição do produto.

A fermentação, descoberta há cerca de 10 mil anos, deu origem às primeiras bebidas alcoólicas, como a cerveja, inicialmente produzida por padeiros na Mesopotâmia. Com o tempo, a técnica foi adotada por egípcios, romanos e, na Idade Média, por mosteiros europeus que aperfeiçoaram sua fabricação. No Brasil, a cerveja chegou no século XVII com os holandeses, mas desapareceu após sua expulsão. Sua popularização só ocorreu no século XIX, com a influência europeia e a abertura dos portos, consolidando-se como uma das bebidas mais consumidas no país.



CERVEJA



✿ Processos específicos

Na produção da cerveja, foram aquecidos 4,7 litros de água até 42 °C, onde o malte foi adicionado e mantido por 10 minutos. A temperatura foi então estabilizada em 50 °C por mais 10 minutos e, em seguida, elevada a 66 °C por 1 hora, com testes de iodo para verificar a conversão do amido em açúcares. Após essa etapa, a mistura foi levada à fervura por 60 minutos, com adição dos seguintes ingredientes: lúpulo Tettnag (8g aos 10 minutos), açúcar (0,075g aos 45 minutos), casca de laranja (3g) e sementes de coentro (2g), ambos aos 55 minutos.

Após fermentação de 20 dias, a cerveja foi envasada em seis garrafas de 600 mL

com adição de 1,5g de açúcar por garrafa para carbonatação.

As garrafas foram armazenadas por mais duas semanas na geladeira, finalizando o processo



Como funciona?

Termômetro Arduino

A utilização de um sensor de temperatura com Arduino Uno e relé no processo de fabricação de cerveja, especialmente na parte de controle de temperatura durante a fermentação ou mash (processo de aquecimento do grão para extrair os açúcares), é muito comum. O controle preciso da temperatura é crucial para garantir a qualidade da cerveja e a eficiência da fermentação.

Monitoramento da Temperatura

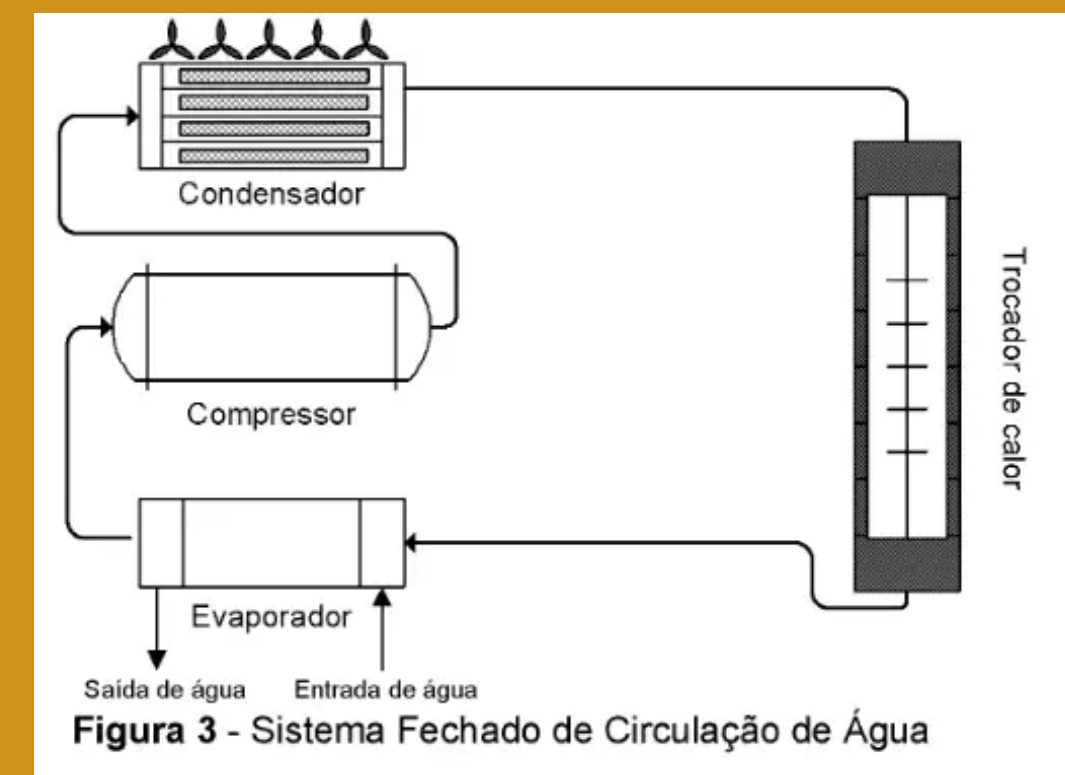
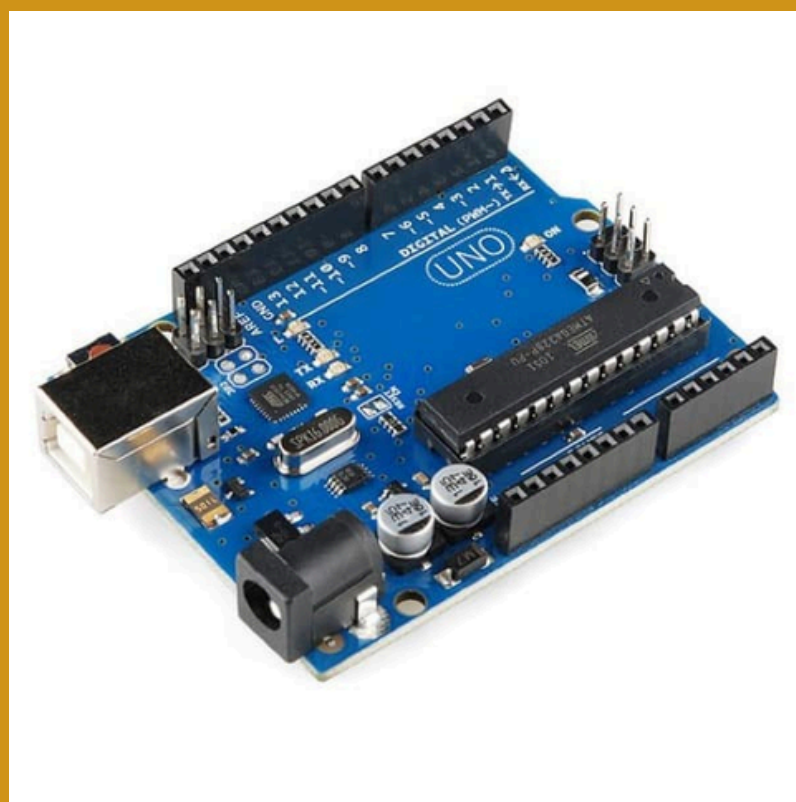
O Arduino Uno lê a temperatura de um sensor de temperatura (como um DHT11, DHT22, LM35 ou DS18B20). O sensor é colocado dentro do recipiente de fermentação ou do tanque de mash (onde você faz a mistura do malte com a água). Ele fornece dados de temperatura que são essenciais para controlar o processo de fabricação da cerveja.

Relé

O relé é usado para controlar dispositivos que ajustam a temperatura, como aquecedores ou coolers (sistemas de resfriamento). O Arduino pode ligar ou desligar esses dispositivos com base na leitura de temperatura que recebe do sensor.

Componentes Necessários

- Arduino Uno: O cérebro do sistema que recebe as leituras de temperatura e aciona o relé.
- Sensor de Temperatura: Pode ser um DHT11, DHT22, LM35 ou DS18B20. O DHT22, por exemplo, é bom para ambientes mais amplos e tem precisão melhor do que o DHT11.
- Relé: Para controlar dispositivos de maior potência, como aquecedores ou coolers.
- Aquecedor ou Sistema de Resfriamento: Pode ser um aquecedor imersivo para aumentar a temperatura ou um sistema de resfriamento (ex: fan, bomba de água ou compressor) para reduzir a temperatura.
- Fonte de Alimentação: Para alimentar o Arduino e os dispositivos controlados.
- Cabos de Conexão: Para conectar os componentes corretamente.



Funcionamento Detalhado

- **Leitura da Temperatura:** O sensor de temperatura é colocado no tanque de fermentação ou mash e envia dados para o Arduino. O Arduino converte esses dados para um valor de temperatura que pode ser utilizado para decisões de controle.
- **Processamento da Temperatura:** O Arduino monitora a temperatura a cada segundo ou a intervalos regulares, verificando se a temperatura está dentro da faixa desejada.

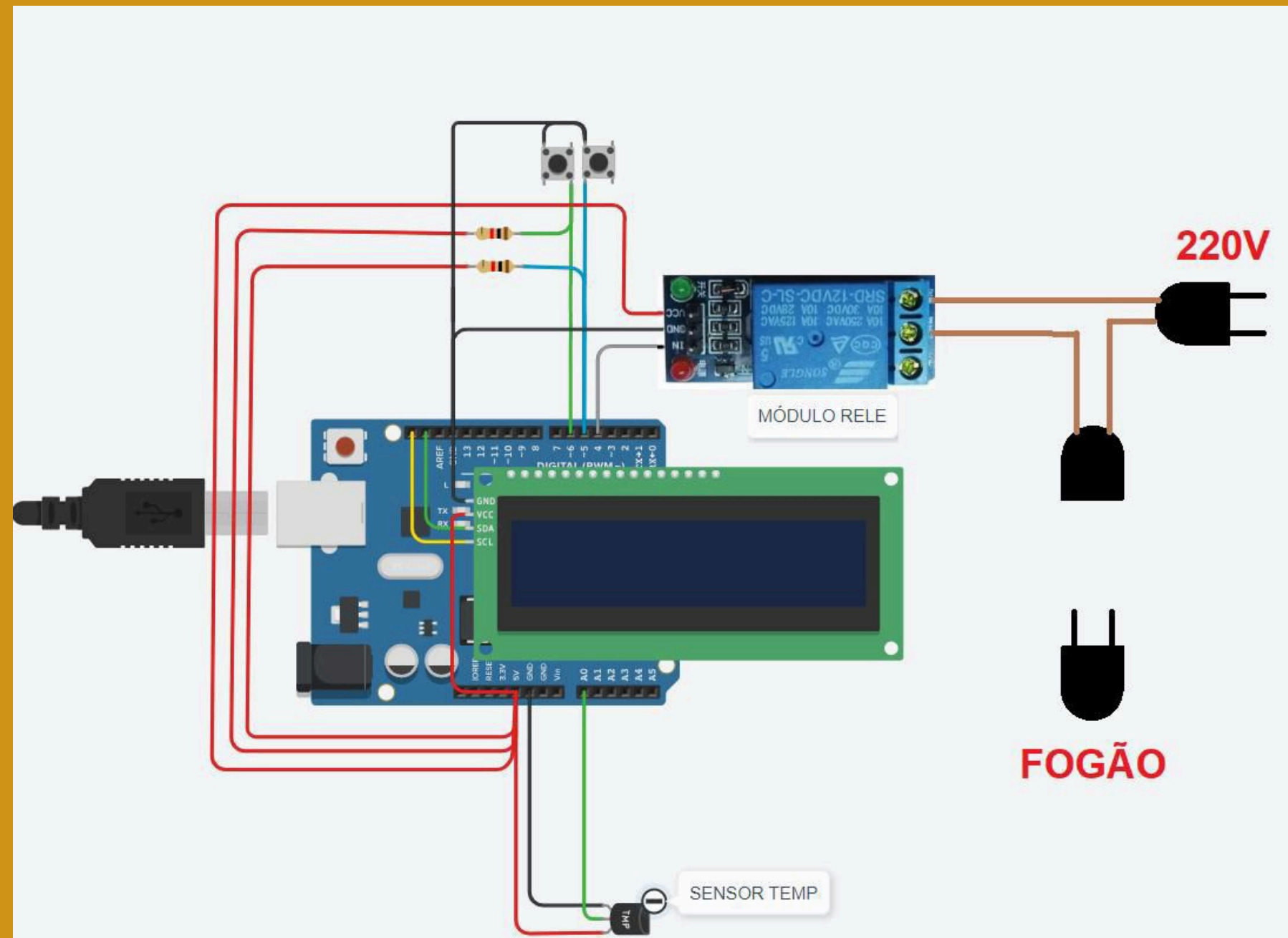
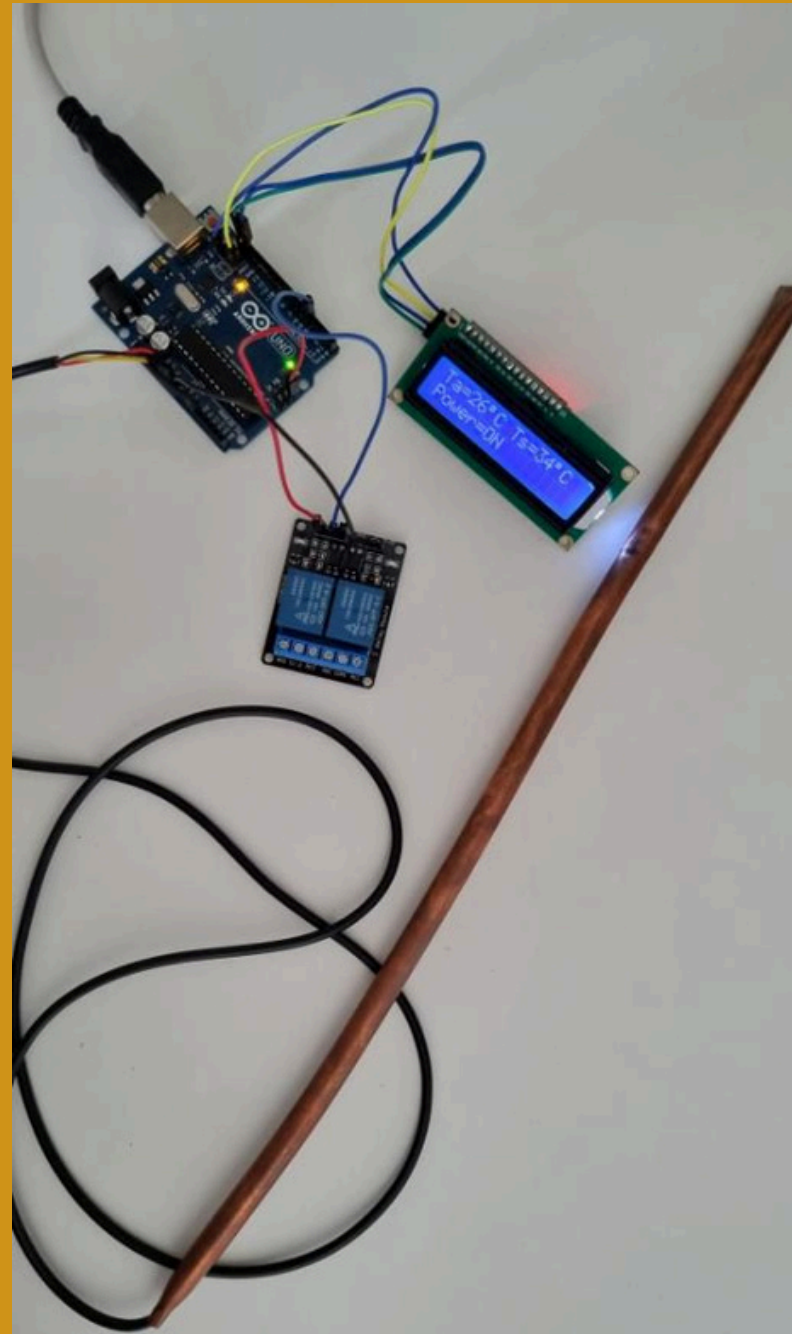
Se a temperatura estiver abaixo da faixa ideal, o Arduino aciona o relé para ligar o aquecedor (por exemplo, uma fita aquecedora ou um aquecedor imersivo).

Se a temperatura estiver acima da faixa ideal, o Arduino aciona o relé para ligar um sistema de resfriamento, como um ventilador ou bomba de água fria.

O relé é controlado por um pino digital do Arduino. Quando o Arduino decide que o aquecedor ou o sistema de resfriamento deve ser ativado, ele envia um sinal (ALTO) ou desativa o sistema (BAIXO).

O sistema pode ser configurado para monitorar e ajustar a temperatura de maneira contínua, garantindo que ela se mantenha dentro dos limites ideais. O monitoramento em tempo real pode ser feito via monitor serial (para visualizar os valores no computador) ou através de uma interface com display LCD (para visualização no local).

❁ Sensor de temperatura



🌸 Cerveja finalizada



✿ Conclusão

O projeto integrou técnicas tradicionais de produção cervejeira com tecnologia acessível, resultando em uma cerveja IPA Ale Blond com aroma cítrico e amargor equilibrado. O termômetro digital desenvolvido com Arduino e sensor Renesas mostrou-se eficiente no controle de temperatura, contribuindo para a qualidade e padronização do processo. A iniciativa evidenciou o potencial de soluções simples e interdisciplinares na produção artesanal, sugerindo futuros aprimoramentos no sistema eletrônico.



